

Análise do impacto idiossincrático do caso Americanas em fundos de investimento em renda fixa de crédito privado no Brasil

Universidade Federal de São Carlos
Bacharelado em Engenharia Física
Trabalho Final de Curso

Felipe Faria Cazetta

Orientador: Prof. Dr. Michel Helcias Montoril

3 de dezembro de 2025



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. OBJETIVOS

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

4. METODOLOGIA

5. RESULTADOS

6. CONCLUSÃO

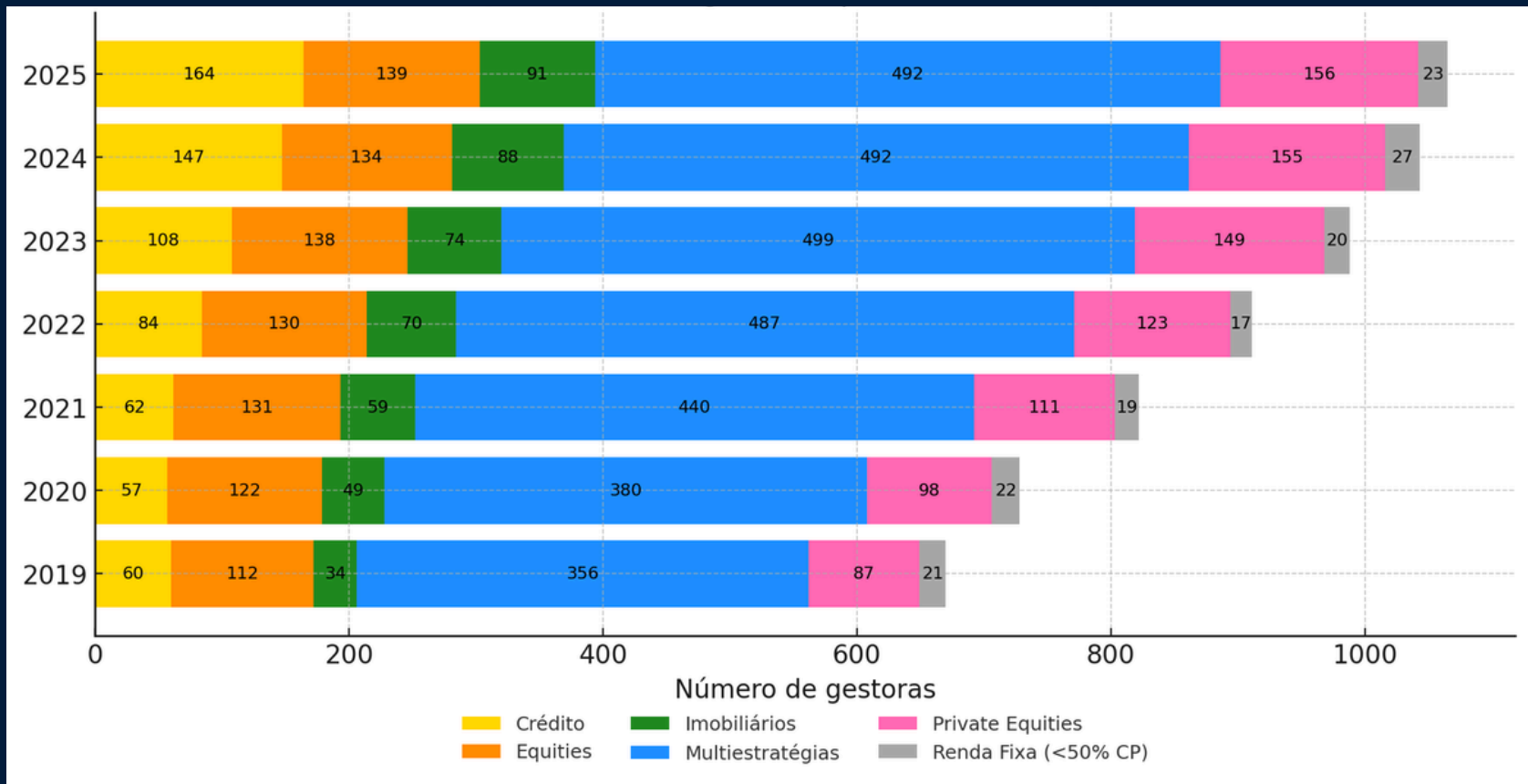
INTRODUÇÃO

CONTEXTO

BOOM DO CRÉDITO PRIVADO

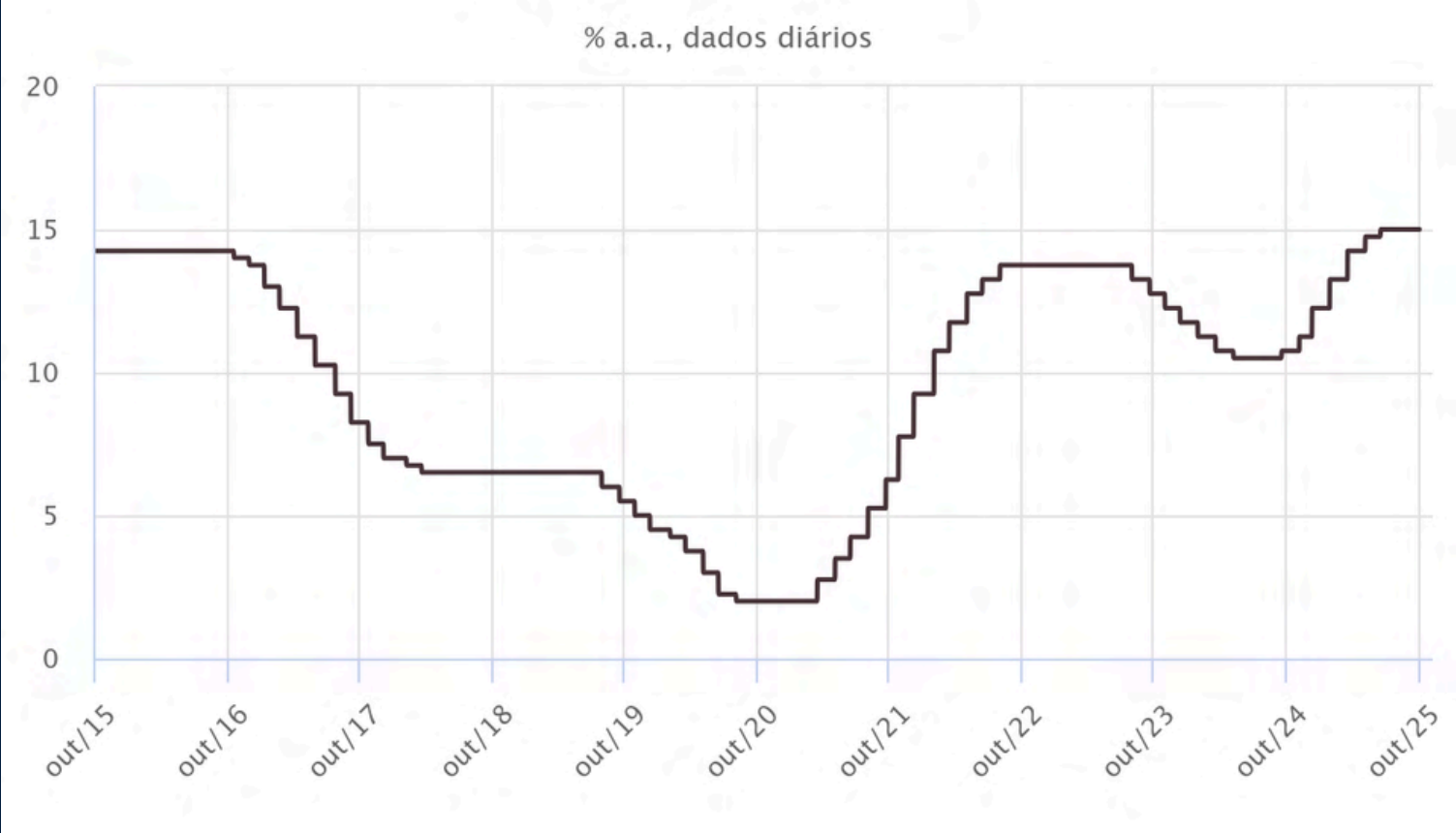
Patrimônio líquido dos fundos de crédito privado (CP) > R\$ 1,4 tri (2024)
Captação líquida em R\$ 323 bi para fundos de CP (2024)
Aumento forte da Selic após COVID-19

Gráfico 1: Quantidade de gestoras por foco de atuação (2019–2025).



Fonte: Adaptado (ANBIMA, 2025a).

Gráfico 2: Meta para a taxa Selic (2015–2025).



Fonte: (BACEN, 2025).



AMERICANAS

Americanas acha rombo de R\$ 20 bilhões e presidente da empresa renuncia

Diretor de Relações com Investidores também deixa o cargo; conselho de administração informa que criou comitê independente para apurar as circunstâncias

Ana Carolina Nunes, da CNN, em São Paulo

11/01/23 às 19:27 | Atualizado 11/01/23 às 21:10

11/01/2023: fato relevante

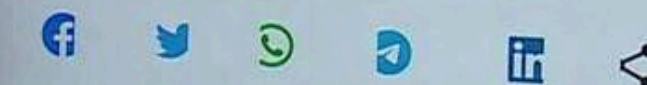
19/01/2023: pedido de RJ

Americanas pede recuperação judicial; entenda como funciona

Processo serve para evitar que empresas endividadas fechem as portas. Negociação com credores é feita com mediação da Justiça.

Por g1

19/01/2023 13h55 · Atualizado há um minuto

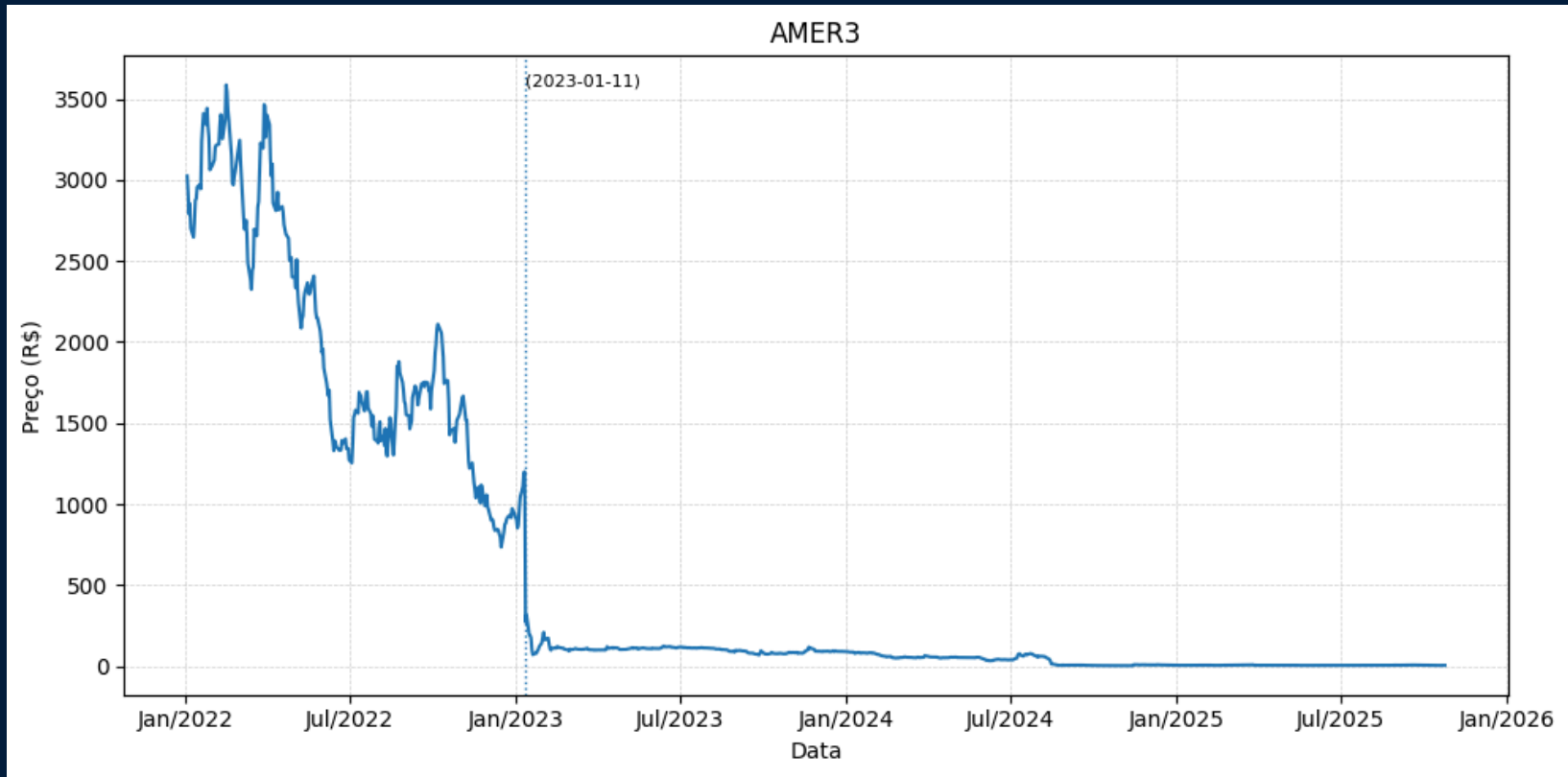


CASO AMERICANAS

CHOQUE IDIOSSINCRÁTICO

Queda > 75% num dia, quase 90% ao longo de 2023
Operações de risco sacado mascarando endividamento

Gráfico 3: Cotação histórica da AMER3 (2022–2025).



Fonte: Elaborado pelo autor (CAZETTA, 2025; YAHOO FINANCE, 2025).

Tabela 1: DRE simplificada da Americanas S.A. (2022–1S24).

Linha	2022	2023	1S24
Receita líquida (R\$ mi)	25,82	14,94	6,85
Variação vs. ano anterior (%)	14,6	(42,0)	(2,60)
Lucro bruto (R\$ mi)	5,04	4,36	2,36
Margem bruta (%)	19,5	29,2	34,5
EBITDA ajustado (ex-IFRS 16) (R\$ mi)	(4,45)	(3,49)	(240)
Resultado financeiro (R\$ mi)	(5,24)	(2,90)	(1,60)
Prejuízo líquido (R\$ mi)	(13,22)	(2,27)	(1,40)
Dívida bruta (R\$ bi)	37,33	39,43	45,22

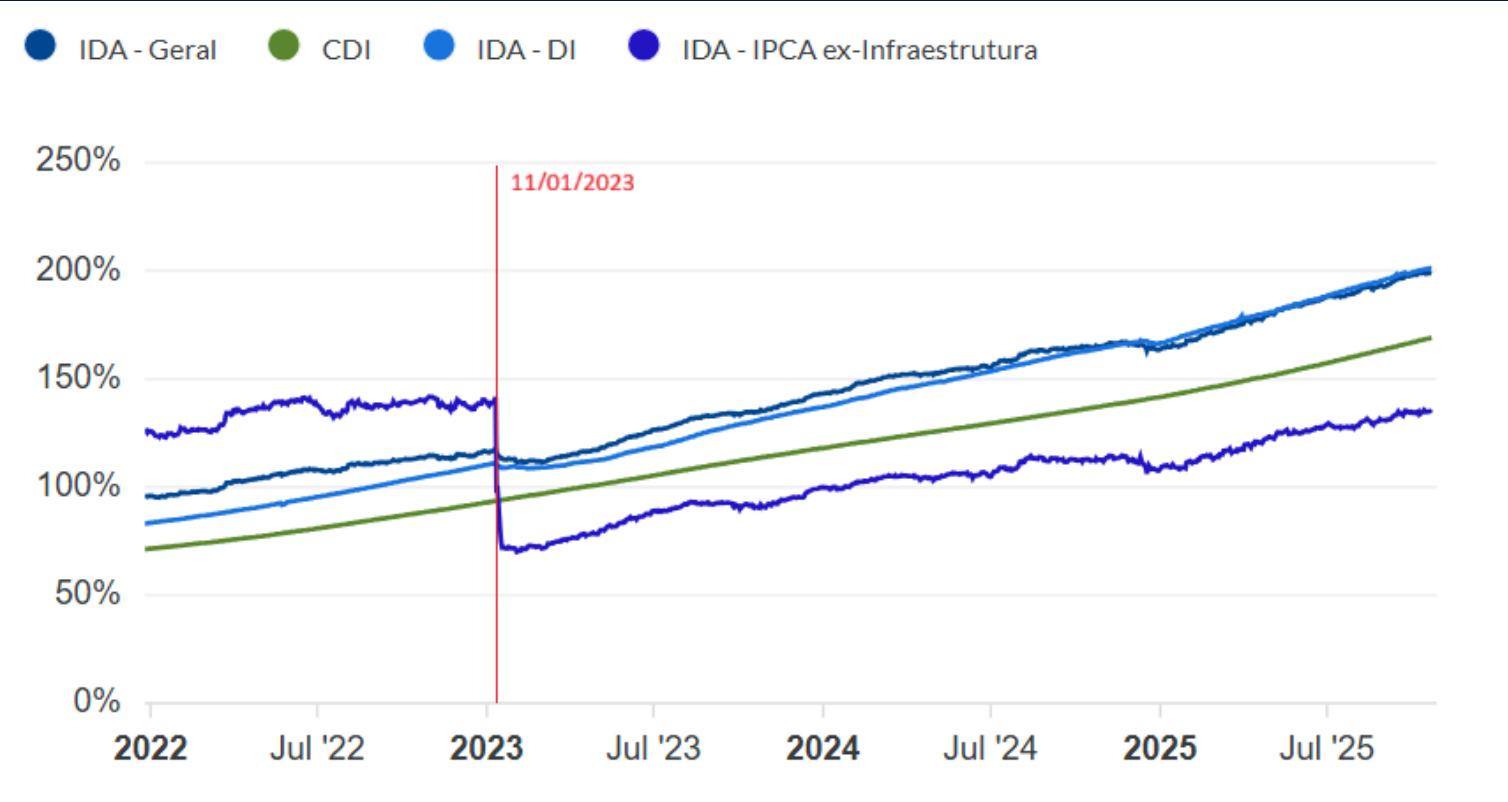
Fonte: (AMERICANAS S.A., 2024).

CASO AMERICANAS

IMPACTO DIRETO EM TÍTULOS E ÍNDICES

Impacto no IDA-DI e IDA IPCA ex-Infra (queda forte, especialmente no IPCA)
Debêntures LAMEA/BTOW amassadas em ~50%

Gráfico 4: Histórico índices ANBIMA (2019–2025).



Fonte: (ANBIMA, 2025b).

Tabela 2: Impacto das debêntures e índices para 12/01/2023.

Ativos	Retorno	Peso A	Peso B	Peso C	Impacto A	Impacto B	Impacto C
LAMEA4	-50,65%	15,00%	0,24%	0,00%	-0,07%	-0,12%	0,00%
LAMEA5	-50,33%	0,14%	0,24%	0,00%	-0,07%	-0,12%	0,00%
LAMEA7	-49,53%	0,60%	0,99%	0,00%	-0,30%	-0,49%	0,00%
LAMEA6	-47,87%	1,03%	0,00%	19,14%	-0,49%	0,00%	-9,16%
BTOW15	-47,52%	0,98%	0,00%	18,24%	-0,47%	0,00%	-8,67%

Fonte: (ANBIMA, 2023).

A : IDA Geral
B: IDA DI
C: IDA IPCA ex-Infra

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Avaliar a reação de **fundos brasileiros de renda fixa de crédito privado** ao choque idiossincrático do **caso Americanas**, separando efeitos transitórios de mudanças persistentes em risco, desempenho e fluxos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Mensurar **AR, AAR, CAAR** em torno do evento pelo modelo *Event Study*.
2. Comparar **top 10** vs **bottom 10** gestoras por PL.
3. Avaliar risco e desempenho (**vol, MDD, Sharpe, IR, TE**).
4. Analisar captação líquida e testar mudança de regime com *Welch t*.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO



RENDA FIXA

Classe de investimento em que as regras de remuneração são definidas no momento da aplicação;
Sabe-se como será calculado o retorno (Pré, CDI+, %CDI, IPCA+), mesmo sem saber o valor exato no futuro;
Emitida por governo, bancos, empresas ou securitizadoras.

$$P = \sum_{k=1}^K \frac{CF_k}{(1 + y + s)^{t_k}}$$

P : preço do ativo
 CF : fluxo de caixa
 t : tempo em anos até o fluxo k
 y : taxa livre de risco
 s : spread de crédito
 k : índice do fluxo de caixa
 K : número total de fluxos de caixa

CRÉDITO PRIVADO

Segmento dentro da RF formado por títulos **emitidos por empresas**, não pelo governo.

O retorno remunera dois riscos principais:

- **risco de crédito** da empresa;
- prêmio de liquidez.

Pagam taxas maiores que Tesouro, em troca de:

- mais **risco de calote**;
- maior **sensibilidade a eventos**;
- possível **marcação a mercado** mais volátil.

Debênture

LF

NC

CRI

CRA

LCI

LCA

RENDA FIXA

Classe de investimento em que as regras de remuneração são definidas no momento da aplicação.

Sabe-se como será calculado o retorno, mas não se sabe o valor exato no futuro.

Emitida por governo, bancos, em



Fundo de Crédito Privado?

- Fundo de Renda Fixa
- > 50% PL em CP



CRÉDITO PRIVADO

Segmento dentro da RF formado por títulos emitidos por empresas privadas, não pelo governo.

O retorno remunera dois riscos por

- Risco de crédito da empresa
- Prêmio de liquidez.

Pagam taxas maiores que Tesouro

- mais risco de calote,
- maior sensibilidade a eventos,
- possível marcação a mercado mais volátil.

Debênture

LF

NC

CRI

CRA

LCI

LCA

MÉTRICAS DE RISCOS

VOLATILIDADE ANUALIZADA

$$\sigma_{\text{ann}} = \sigma_{\text{dia}} \cdot \sqrt{252}$$

Mede a intensidade das oscilações de retorno no ano.

σ : desvio-padrão

MÁXIMO DRAWDOWN

$$\text{menor } DD_t = \frac{V_t}{\max_{s \leq t} V_s} - 1$$

Mostra a maior perda em relação ao topo histórico.

V_t : valor da cota acumulada
 $\max V_s$: valor da cota máxima histórica

SHARPE

$$\text{Sharpe} = \frac{R_{\text{ann}} - R_f}{\sigma_{\text{ann}}}$$

Retorno acima do CDI por unidade de risco total.

R_{ann} : retorno médio anualizado do fundo
 R_f : retorno anualizado do ativo livre de risco (CDI)

TRACKING ERROR

$$TE = \sqrt{\text{Var}(R_p - R_b)}$$

Quão distante o fundo oscila em relação ao benchmark.

R_p : retorno do fundo
 R_b : retorno do *benchmark* (CDI)

INFORMATION RATIO

$$IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$$

Retorno acima do *benchmark* por unidade de risco ativo.

EVENT STUDY

Modelo amplamente utilizado na econometria para avaliar reações do mercado, como choques idiossincráticos.

Modelo de ajuste ao mercado

RETORNO
ANORMAL

$$AR_{(i,t)} = R_{i,t} - R_{b,t}$$

$R_{i,t}$: Retorno do ativo/fundo

$R_{b,t}$: Retorno do *benchmark*

RETORNO
ANORMAL
MÉDIO

$$AAR_t = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} AR_{i,t}$$

Modelo aplicado em janelas para efeitos de comparação: **pré-evento** e **pós-evento**

RETORNO
ANORMAL
ACUMULADO

$$CAAR_{(\tau_1, \tau_2)} = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AAR_t$$

WELCH t

Em *event studies*, é comum comparar o nível médio de AR em duas janelas, uma **pré-evento** e outra **pós-evento**, como a variância pode ser distintas emprega-se o teste t de *Welch*.

$s_{pre}^2 \neq s_{pos}^2$ e $n_{pre} \neq n_{pos}$ (heterocedasticidade).

s^2 : variância amostral pré e pós-evento
 n : número de observações pré e pós-evento

ESTATÍSTICO DE WELCH t

$$t = \frac{\bar{x}_{pos} - \bar{x}_{pre}}{\sqrt{\frac{s_{pos}^2}{n_{pos}} + \frac{s_{pre}^2}{n_{pre}}}}$$

$\bar{x}_{pos}$: média AR pós-evento
 $\bar{x}_{pre}$: média AR pré-evento

TESTES DE HIPÓTESES

$$H_0 : \mu_{pos} - \mu_{pre} = 0$$

$$H_1 : \mu_{pos} - \mu_{pre} \neq 0$$

H_0 : hipótese nula
 H_1 : hipótese alternativa
 μ_{pos} : média amostral pós-evento
 μ_{pre} : média amostral pré-evento

GRAUS DE LIBERDADE APROXIMAÇÃO DE WELCH-SATTERTHWAITE

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{s_{pos}^2}{n_{pos}} + \frac{s_{pre}^2}{n_{pre}} \right)^2}{\frac{s_{pos}^4}{n_{pos}^2 (n_{pos} - 1)} + \frac{s_{pre}^4}{n_{pre}^2 (n_{pre} - 1)}}$$

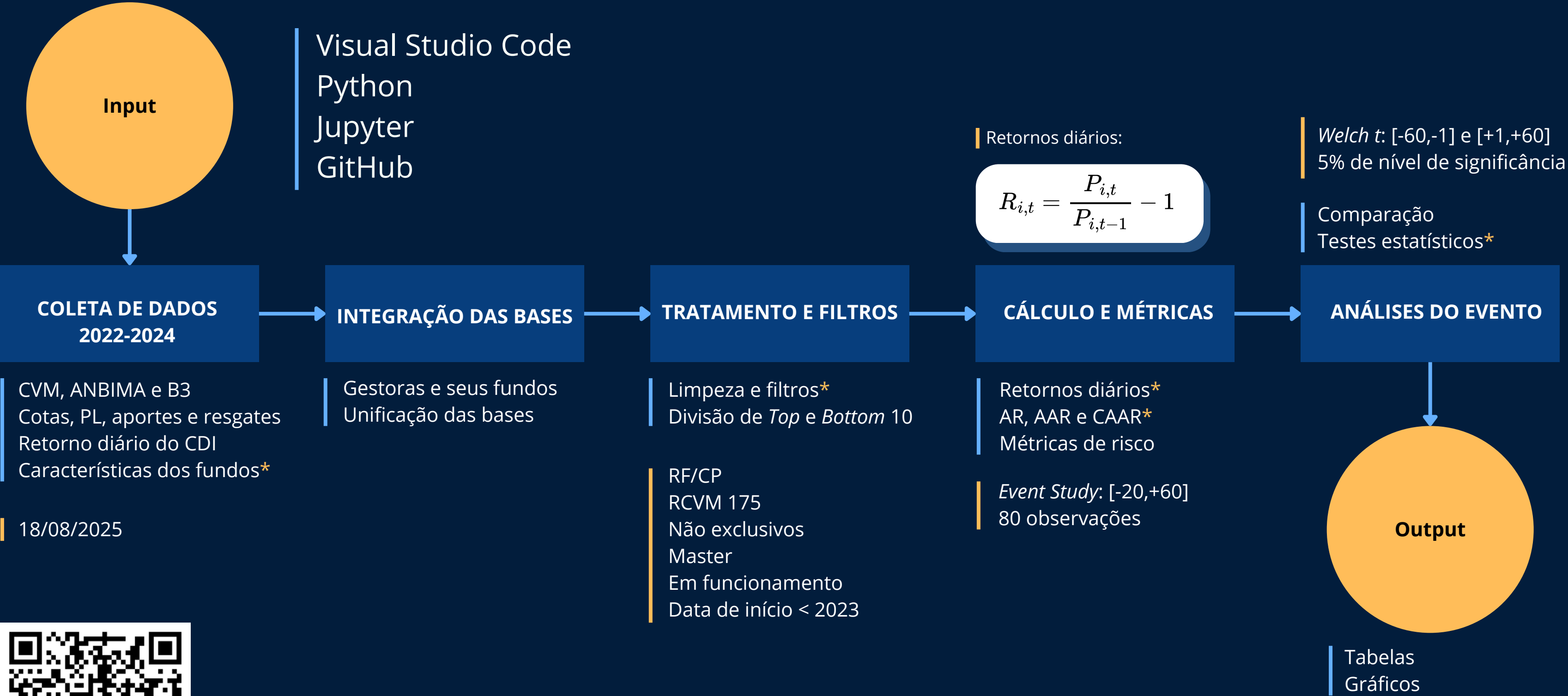
p -VALOR

$$p = 2 \Pr(T_\nu \geq |t_{obs}|)$$

$\Pr$: probabilidade
 $T_\nu \sim t_\nu$: distribuição t com ν graus de liberdade
 t_{obs} : t estatístico observado

METODOLOGIA

WORKFLOW



Link do repositório no GitHub

AMOSTRAS

83 Fundos de CP
27 gestoras
61.714 observações

Divisão em *top* e *bottom* 10 gestoras pelo PL consolidado*

31/12/2024

TOP 10

PL de R\$ 170 bi
54 fundos
40.669 observações

BOTTOM 10

PL de R\$ 4,2 bi
18 fundos
13.523 observações

Tabela 3: Top 10 gestoras por PL.

#	Gestora	PL R\$ MM
1	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	90.181,31
2	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	14.536,51
3	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	13.069,30
4	BANCO BRADESCO S.A.	10.961,04
5	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.473,44
6	KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	9.150,30
7	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	7.595,07
8	AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.	5.711,83
9	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	5.038,22
10	SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	3.964,06

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 4: Bottom 10 gestoras por PL.

#	Gestora	PL R\$ MM
1	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	1.323,27
2	PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	919,01
3	VALORA RENDA FIXA LTDA.	800,87
4	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	450,72
5	BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	235,52
6	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	167,56
7	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	133,53
8	CAPITANIA CAPITAL S.A.	117,4
9	NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.	17,21
10	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	16,22

Fonte: Elaborado pelo autor.

RESULTADOS

RETORNO ACUMULADO E PL

Ambas sofrem choque em +120 dias;

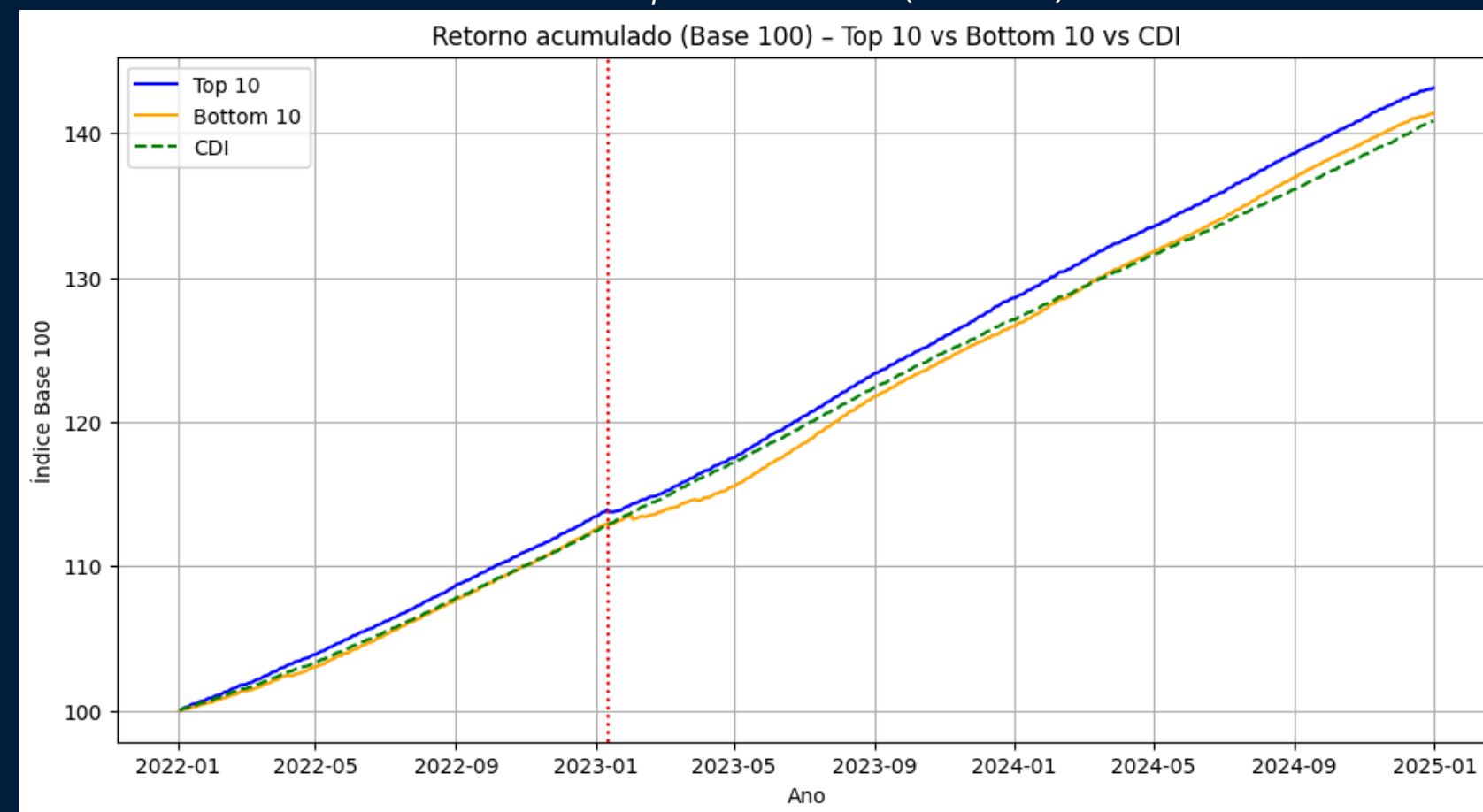
Top 10 ficam acima, em linha com CDI e se recuperam;

Bottom 10 têm queda maior e não voltam ao nível pré-evento;

Após o evento, o PL tem queda **~20% nas top 10** vs **~60% nas bottom 10**

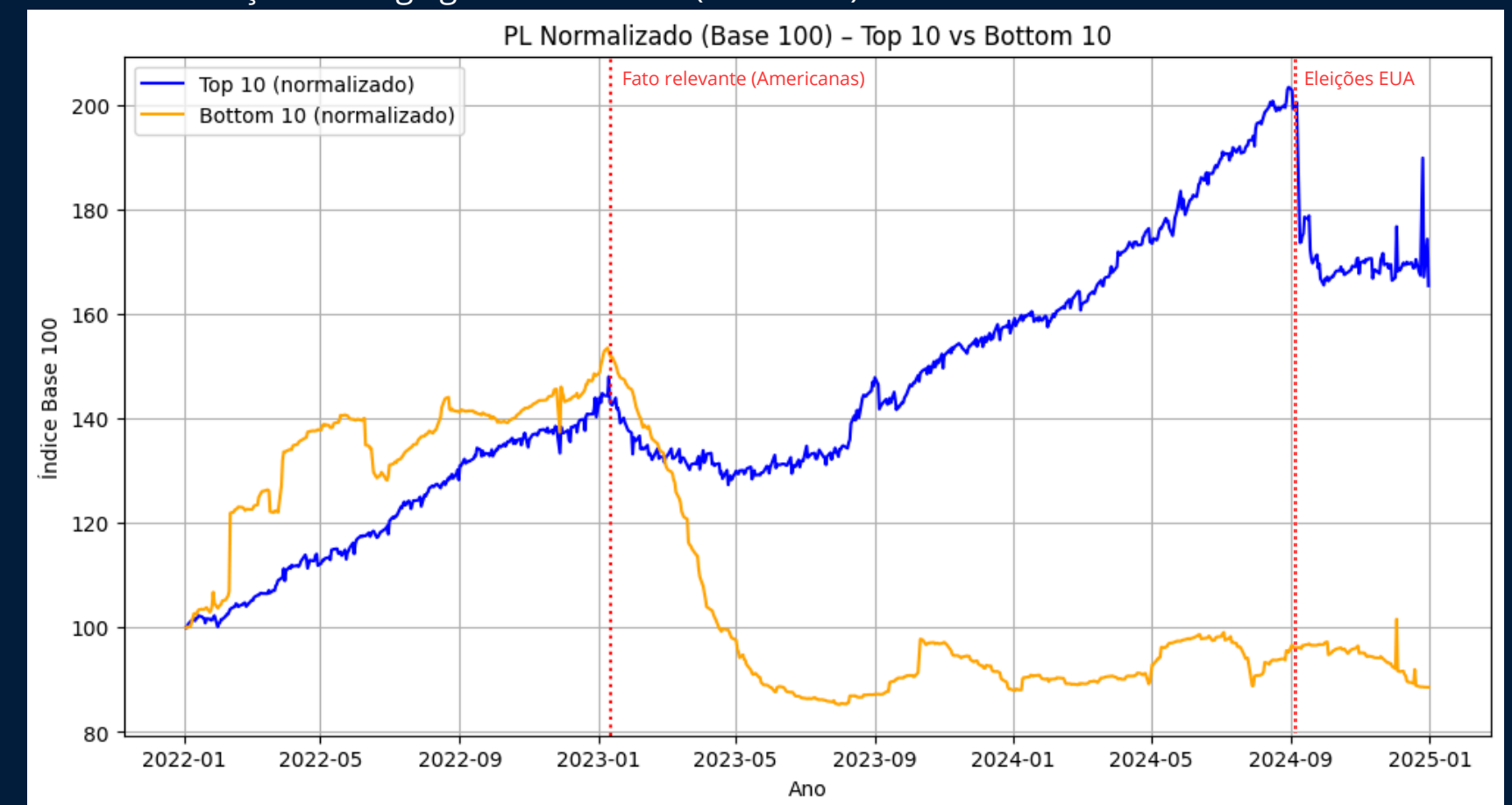
Set 2024 (período eleitoral EUA)

Gráfico 5: Retorno acumulado em base 100 *top* vs *bottom* vs CDI (2022-2024).



Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 6: Evolução do PL agregado em base 100 (2022-2024).



Fonte: Elaborado pelo autor.

EVENT STUDY

TOP 10

AAR

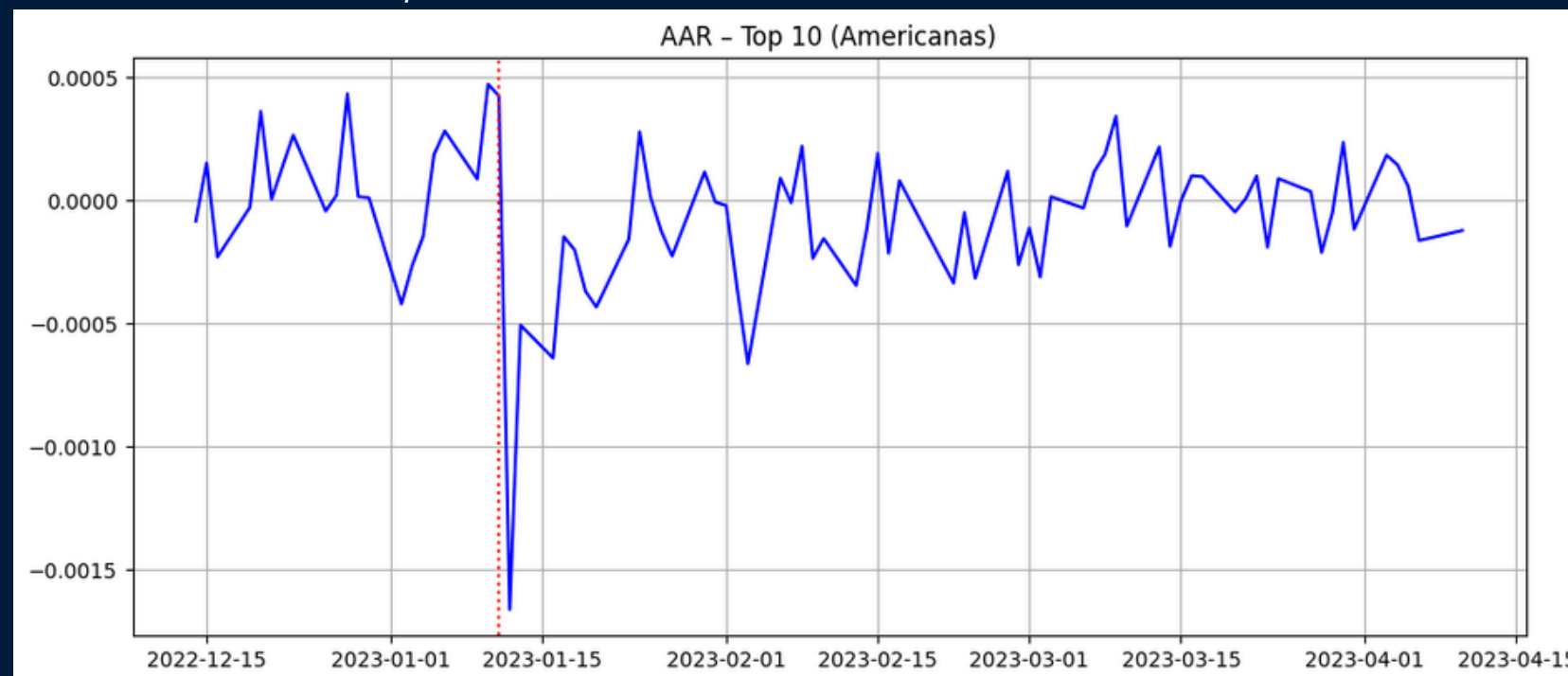
- Antes do evento, AAR levemente positivo ($\sim 0,04-0,05\%$).
- Em $t = +1$, AAR $\sim -0,17\%$ $\rightarrow$ maior impacto negativo.

CAAR

- Chega a $\sim -0,5\%$ em torno de março.
- Recuperação parcial, mas não volta totalmente ao zero na janela de +60 dias.

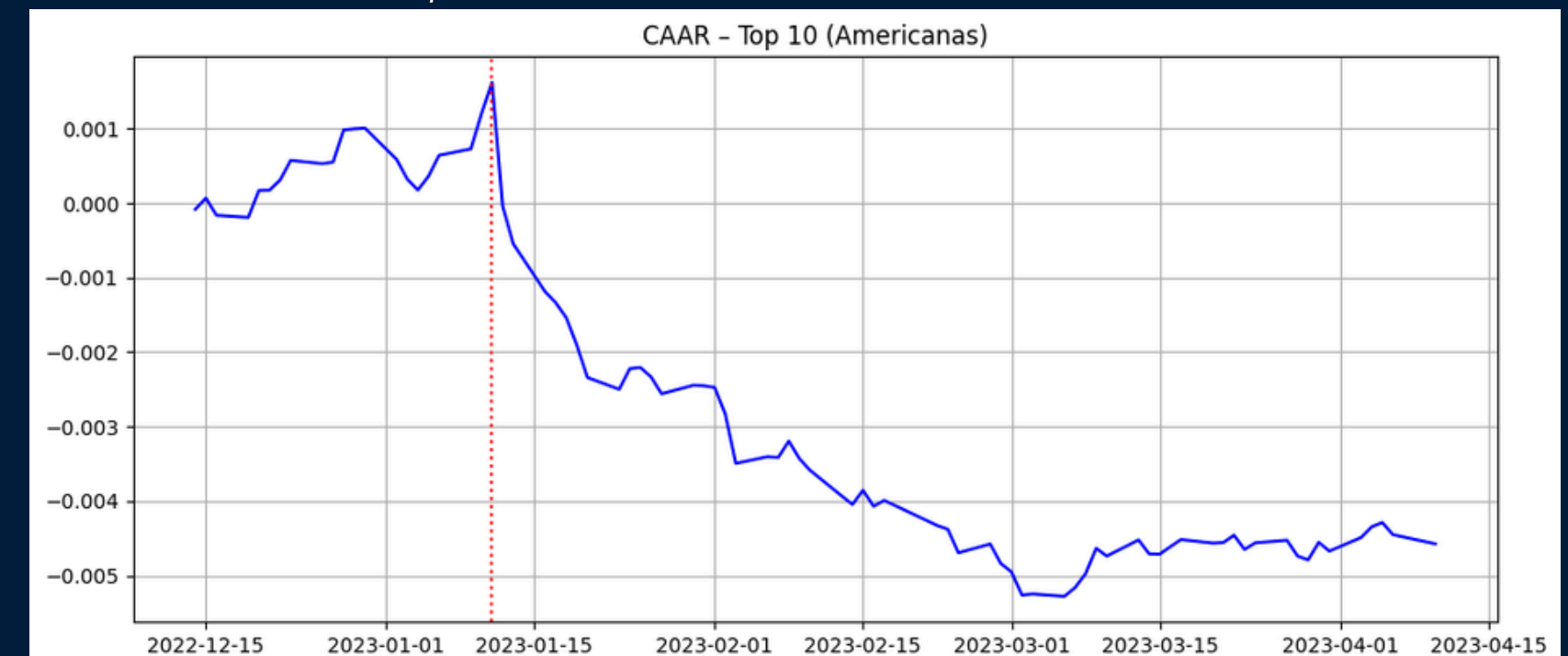
Top 10 sofrem, mas com choque relativamente controlado e recuperação mais rápida.

Gráfico 7: Gráfico AAR – Top 10.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 8: Gráfico CAAR – Top 10.



Fonte: Elaborado pelo autor.

EVENT STUDY

BOTTOM 10

AAR

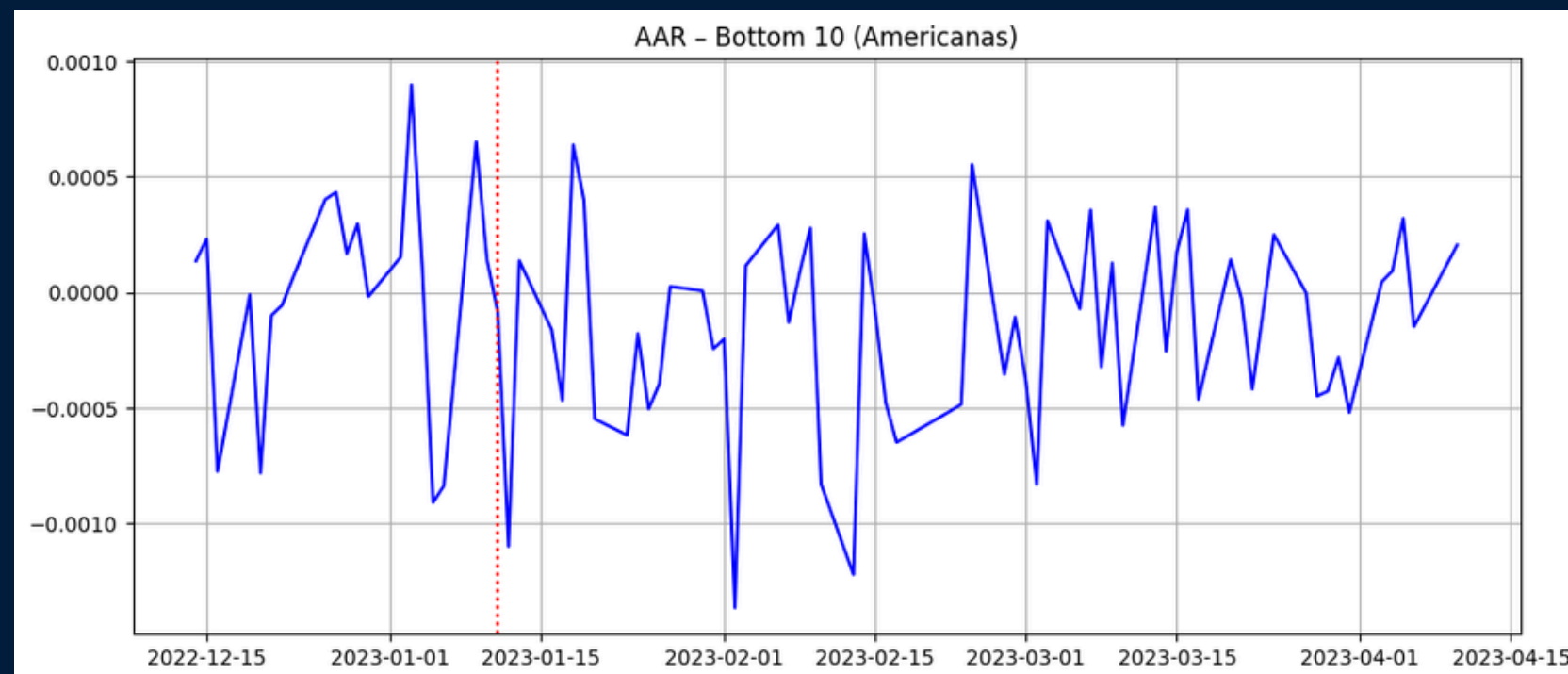
- Em $t = +1 \sim -0,11\%$.
- Choques mais espalhados em fevereiro.

CAAR

- Cai até $\sim -1,2\%$ em abril, com um impacto mais profundo e prolongado.

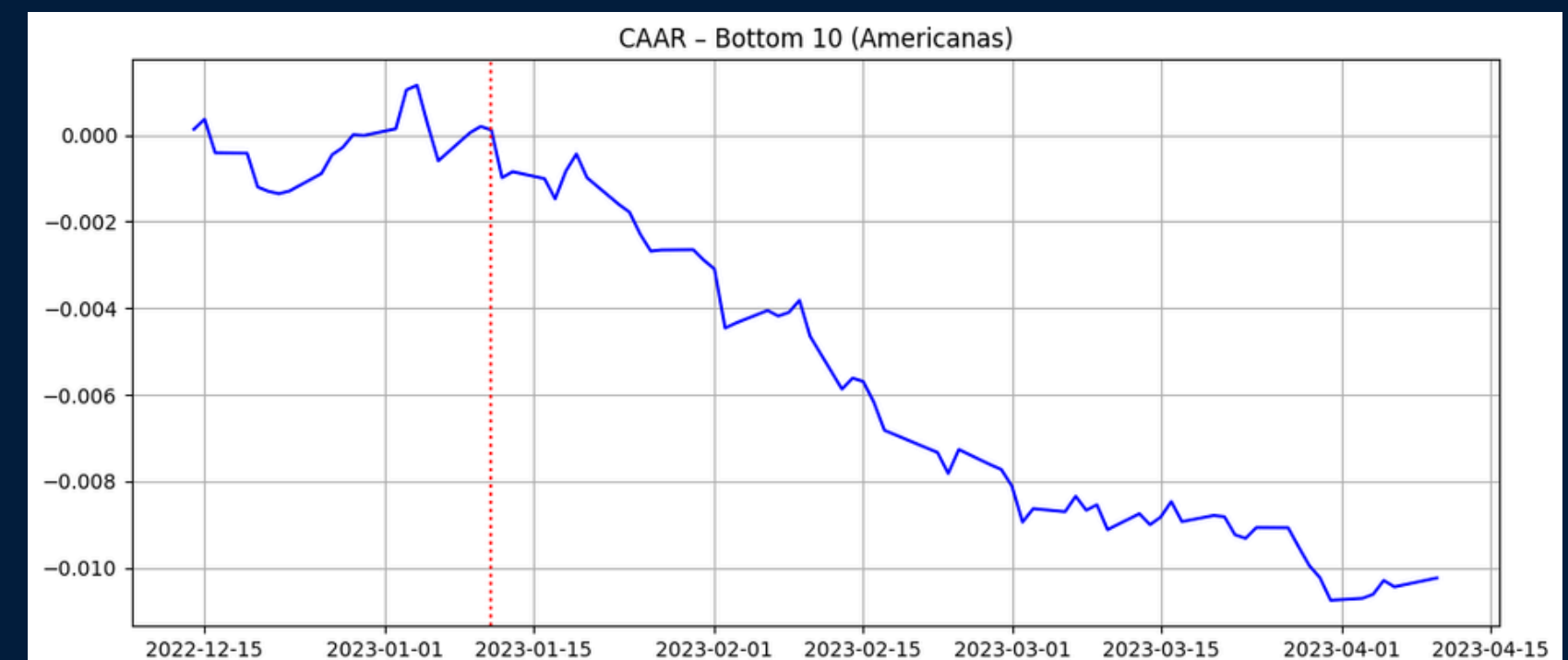
A perda acumulada é mais que o dobro das *top 10*.

Gráfico 9: Gráfico AAR – Bottom 10.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 10: Gráfico CAAR – Bottom 10.



Fonte: Elaborado pelo autor.

RISCO E TESTE ESTATÍSTICO

Top 10

- Choque estatisticamente claro, mas com boa relação risco-retorno.

Bottom 10

- Choque ainda maior em magnitude, mas com ruído maior, gerando menor poder do teste.

Autocorrelação e *smoothing* de cotas tornam p-valores potencialmente otimistas.

Tabela 5: Métricas comparativas de risco por grupo.

Indicador	Top 10	Bottom 10
Retorno anualizado (%)	12,75	12,28
Benchmark (CDI) (%)	12,15	12,15
Volatilidade anualizada (%)	0,21	0,34
Máximo Drawdown (%)	-0,17	-0,22
Sharpe Ratio (vs CDI)	2,86	0,39
Information Ratio	2,94	0,40
Tracking Error (%)	0,20	0,34

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 6: Teste *t* de Welch para mudança média de AR (pré vs. pós, em % ao dia)

Grupo	n_{pre}	n_{pos}	$\overline{AR}_{pre}$	$\overline{AR}_{pos}$	Δ	<i>p</i> -valor
Top 10	2213	2160	0,0024%	-0,016%	-0,018%	0,00000%
Bottom 10	734	720	0,0018%	-0,023%	-0,025%	5,64%

Fonte: Elaborado pelo autor.

FLUXOS E SÍNTESE COMPARATIVA

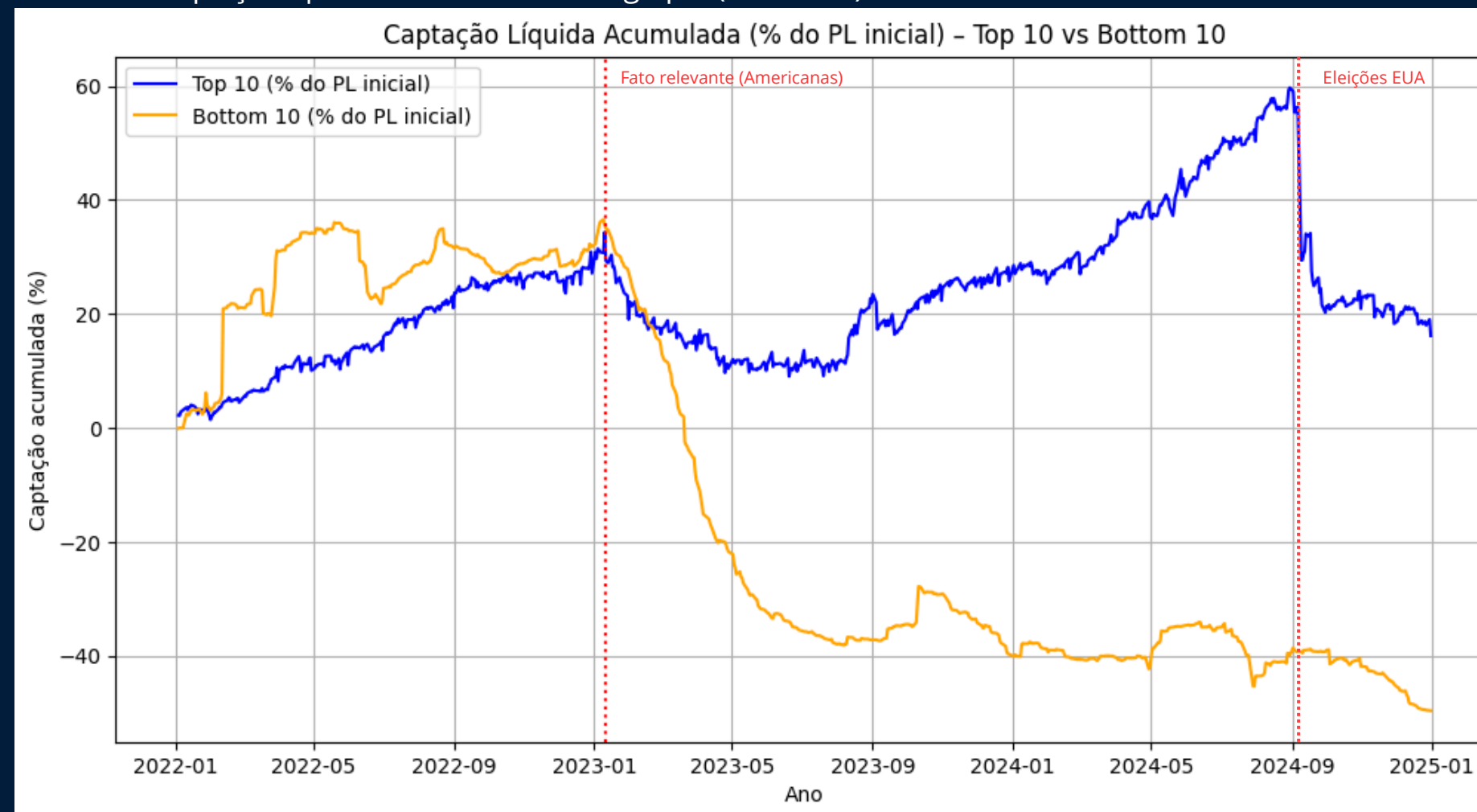
PRÉ-EVENTO

- Ambos grupos com captação ~**30%** do PL inicial.

PÓS-EVENTO

- Retração de ~**20% nas top 10** vs ~**60% nas bottom 10**.

Gráfico 11: Captação líquida acumulada entre os grupos (2022-2025).



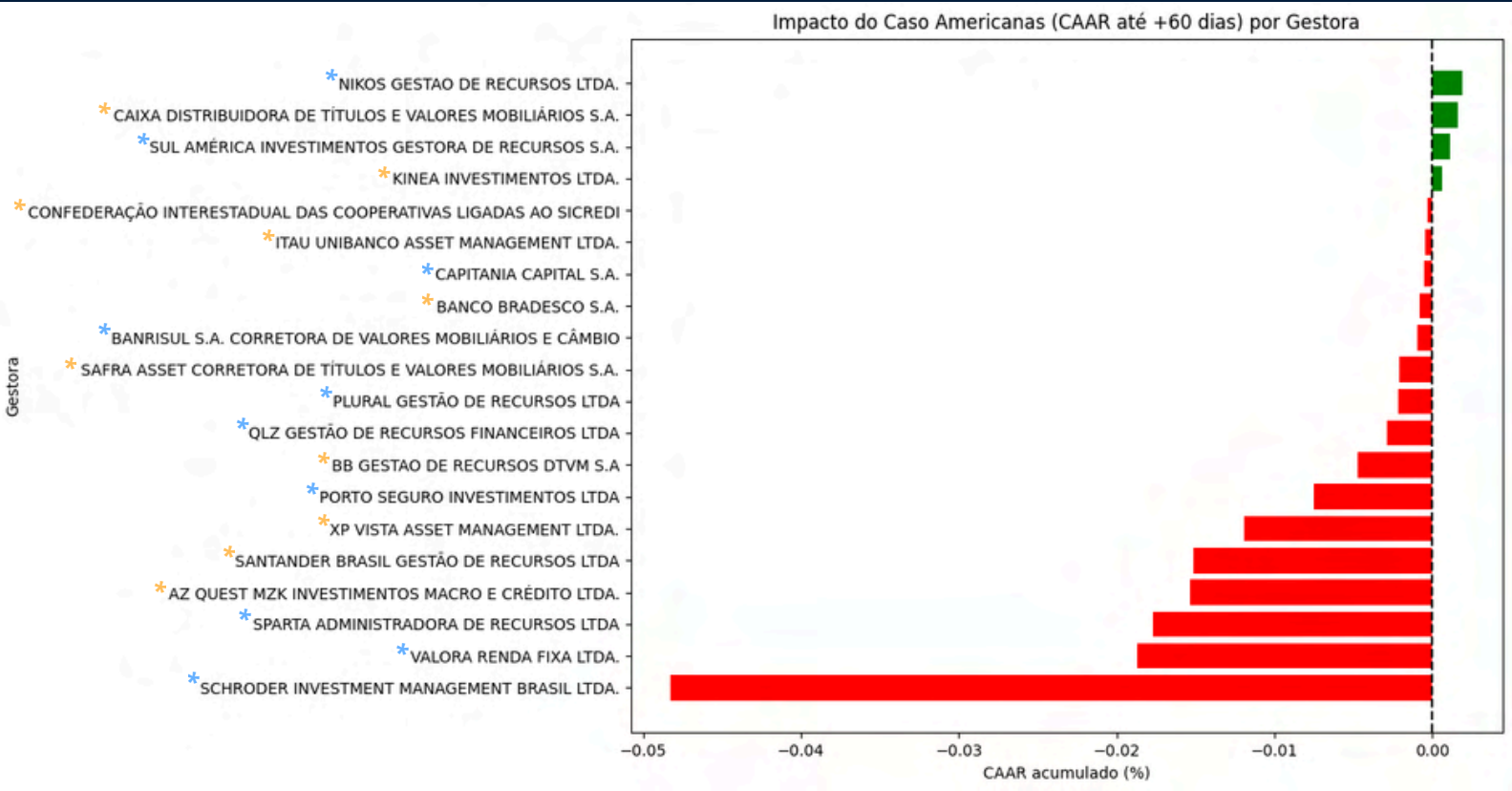
Fonte: Elaborado pelo autor.

FLUXOS E SÍNTESE COMPARATIVA

Algumas gestoras com desempenho ruim (CAAR negativo) ainda captam, outras sofrem resgates pesados. Isso mostra que **não é só performance**, como também:

- tamanho e concentração da base de PL;
- canais comerciais;
- perfil do cotista;
- narrativa.

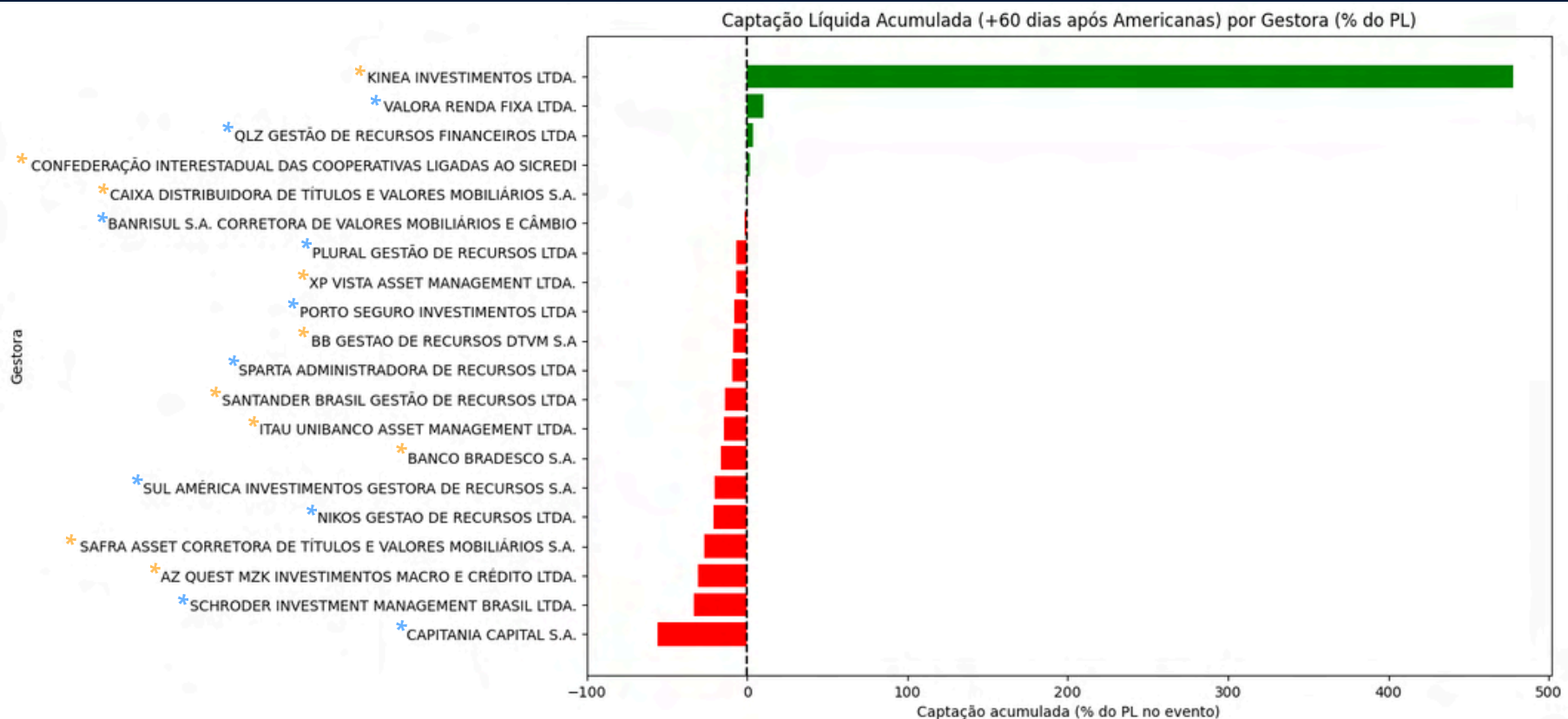
Gráfico 12: CAAR por gestora na janela +60.



Fonte: Elaborado pelo autor.

*top 10
*bottom 10

Gráfico 13: Captação líquida relativa acumulada por gestora na janela +60.



Fonte: Elaborado pelo autor.

LIMITAÇÕES E EXTENSÕES

Benchmark único (CDI)

- Testar com IDA/IMA, índices ajustados por duração.

Apenas uma janela e um evento

- Testar ± 20 , ± 40 , ± 90 , outros choques (Light, eleições EUA, guerra comercial 2025).

Não corrige formalmente autocorrelação/heterocedasticidade

- Usar *Newey–West*, *clustering* por fundo/gestora, *bootstrap* em blocos.

Universo de fundos de crédito poderia incluir multimercados e ETFs com alta alocação em crédito.

Dificuldade de capturar e tratar as bases de dados, pela baixa oferta pública gratuita e necessidade de alto processamento.

CONCLUSÃO

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

CONCLUSÃO EMPÍRICA

- Choque desloca AR para baixo na amostra inteira.
 - **TOP 10**
 - queda média clara, mas recuperação relativamente rápida.
 - **BOTTOM 10**
 - queda maior, recuperação lenta e drawdown persistente.

MECANISMO ECONÔMICO

- Transmissão por:
 - marcação a mercado;
 - liquidez;
 - fluxos de cotistas.
- Escala, diversificação, liquidez e governança atuam como amortecedores.

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

- Abertura para *stress tests* a partir de modelos semelhantes;
- Interpretação de quedas e recuperações sem confundir ruído com mudança de regime;
- Calibrar *buffers* de liquidez, limites de concentração e comunicação;
- Reforçar transparência, métricas de risco e classificação de fundos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICANAS S.A. Fato Relevante – Inconsistências contábeis (estimadas em R\$ 20 bi). 2023. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2023/01/fato-relevante-americanas-11-jan-2023.pdf>. Acesso em: 25 out. 2025.

AMERICANAS S.A. Divulgação de Resultados 9M23 (dados reapresentados). 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/02/Americanas-resultado-3-trimestre-2023-26-fev-2024.pdf>. Acesso em: 25 out. 2025.

ANBIMA. Boletim de Fundos de Investimento – 2023. 2023. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/boletins/fundos-de-investimento.htm. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

ANBIMA. Gestoras de crédito privado lideram crescimento da indústria de fundos. 2025. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/gestoras-de-credito-privado-lideram-crescimento-da-industria-de-fundos.htm. Acesso em: 5 out. 2025.

ANBIMA. IDA Geral – Resultados Diários. 2025. Disponível em: <https://data.anbima.com.br/indices/consulta/ida/resultados-diarios/ida-geral>. Acesso em: 25 out. 2025.

B3. Relatório de Emissões de Renda Fixa – 2023. 2023. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/relatorios/renda-fixa/.

B3. Séries Históricas do CDI – Sistema CETIP / B3. 2025. Disponível em: http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/lum_web_v05_template_informacoes_di.asp?str_Modulo=completo&int_Idioma=1&int_Titulo=6&int_NivelBD=2. Acesso em: 29 out. 2025.

BACEN. Taxa Selic. 2025. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic>. Acesso em: 5 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12431.htm. Acesso em: 11 out. 2025.

BROWN, S. J.; WARNER, J. B. Using daily stock returns: The case of event studies. *Journal of Financial Economics*, v. 14, n. 1, p. 3–31, 1985. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(85\)90042-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(85)90042-X).

BROWNLEE, J. Deep Learning for Time Series Forecasting: Predict the Future with MLPs, CNNs and LSTMs in Python. Estados Unidos: Machine Learning Mastery, 2018.

CAMPBELL, J. Y.; LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

CAZETTA, F. Caso Americanas – Indústria de Fundos de Crédito Privado: código e dados do trabalho de conclusão de curso. 2025. Disponível em: https://github.com/fecaze/Caso_Americanas_Industria_Fundos_Credito-Privado. Acesso em: 5 nov. 2025.

CVM. Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014 (revogada). 2014. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst555.html>. Texto consolidado em PDF em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst555consolid.pdf>. Acesso em: 5 out. 2025.

CVM. Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. 2022. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol175.html>. Acesso em: 5 out. 2025.

CVM. Base de dados – Informes Diários de Fundos de Investimento (FI-DOC-INF_DIARIO). 2025. Disponível em: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario. Acesso em: 29 out. 2025.

CVM. Base de dados – Registro de Fundos: arquivo registro_fundo_classe.zip. 2025. Disponível em: https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/CAD/DADOS/registro_fundo_classe.zip. Acesso em: 29 out. 2025.

DELACRE, M.; LAKENS, D.; LEYS, C. Why psychologists should by default use Welch’s t-test. *International Review of Social Psychology*, v. 30, n. 1, p. 92–101, 2017.

DUFFIE, D.; SINGLETON, K. J. *Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management*. Princeton: Princeton University Press, 2012. ISBN 9780691090468. Disponível em: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691090468/credit-risk>.

FABOZZI, F. Bond Markets, Analysis, and Strategies. [S.l.]: Pearson, 2015.

FABOZZI, F. J. (Ed.). The Handbook of Fixed Income Securities. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2016.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, v. 25, n. 2, p. 383–417, 1970. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2325486>.

FITCH RATINGS. Fitch atribui rating 'AA+(bra)' à proposta de 18ª emissão de debêntures da Americanas. 2022. Disponível em: <https://www.fitchratings.com/research/pt/corporate-finance/fitch-assigns-aa-bra-to-americanas-18th-debentures-issuance-proposal-09-11-2022>. Acesso em: 25 out. 2025.

GRINOLD, R. C.; KAHN, R. N. Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

GUIMARÃES, L. Com Selic alta, gestoras de crédito privado lideram crescimento entre os fundos. InfoMoney, 05 ago. 2025. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/com-selic-alta-gestoras-de-credito-privado-lideram-crescimento-entre-os-fundos/>. Acesso em: 11 out. 2025.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

INFOMONEY. Ibovespa ao vivo (12/01/2023): AMER3 entra em leilão e cai cerca de 75% após fato relevante. 2023. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-hoje-bolsa-de-valores-ao-vivo-12012023/>. Acesso em: 25 out. 2025.

JOURNAL, B. Americanas fecha acordo com principais credores; plano prevê capitalização de R\$ 24 bi (12 bi acionistas + 12 bi conversão). 2023. Disponível em: <https://braziljournal.com/americanas-fecha-acordo-com-principais-credores-safra-fica-de-fora/>. Acesso em: 26 out. 2025.

MACKINLAY, A. C. Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, v. 35, n. 1, p. 13–39, 1997. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2729691>.

MAGDON-ISMAIL, M.; ATIYA, A. F. Maximum drawdown. Risk, v. 17, n. 10, p. 99–102, 2004.

NETO, A. A. Mercado Financeiro. [S.l.]: Atlas, 2019.

O'KANE, D. Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives. Chichester: Wiley, 2011.

QUANTUM FINANCE. Americanas (AMER3): desempenho na Bolsa um ano após a crise. 2024. Disponível em: <https://quantumfinance.com.br/americanas-amer3-desempenho-na-bolsa-um-ano-apos-crise/>. Acesso em: 26 out. 2025.

RUXTON, G. D. The unequal variance t-test is an underused alternative to Student's t-test. Behavioral Ecology, v. 17, n. 4, p. 688–690, 2006.

SATTERTHWAITE, F. E. An approximate distribution of estimates of variance components. Biometrics Bulletin, v. 2, n. 6, p. 110–114, 1946.

SHARPE, W. Mutual fund performance. Journal of Business, v. 39, n. 1, p. 119–138, 1966.

SPACEMONEY. Americanas (AMER3): Fitch atribui rating 'AA+(bra)' à proposta de emissão de debêntures. 2022. Disponível em: <https://www.spacemoney.com.br/noticias/americanas-amer3-fitch-atribui-rating-aaabra-a-proposta-de/>. Acesso em: 25 out. 2025.

“Os humanos vivem no tempo, mas nosso inimigo os destina à eternidade. O Presente é o ponto no qual o tempo se encontra com a eternidade. O Futuro é, entre todas as coisas, a menos parecida com a eternidade.”

— C.S. Lewis

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço ao meu orientador, Michel, por aceitar me orientar neste trabalho, mesmo em momentos em que o pouco tempo se tornou um desafio.

Agradeço, principalmente, aos amigos que fiz durante a graduação, que estiveram presentes e me ajudaram a enfrentar de cabeça erguida a Engenharia Física, sem desistir. Foram eles que me ampararam nos momentos de indecisão e me levantaram nos de solidão.

Agradeço à minha família por me conceder o privilégio e a sabedoria necessários para encarar a vida como ela é, o que ajudou a me tornar um ser humano capaz de pensar e assumir os próprios riscos.

Agradeço à cidade de São Carlos por ter sido o lugar que me permitiu viver do meu jeito, onde pude ser eu mesmo e ser feliz. Um lugar onde ri, chorei e amei; onde me senti completo e pude crescer.

Por último, agradeço ao Felipe, a mim mesmo, por ter me tornado um homem que batalha, enfrenta e erra, mas permanece resiliente. Que soube escolher as melhores experiências e que ainda saberá escolher as futuras. Que não abandona o que o motiva e que vive o presente.

Muito feliz, termino com um sincero obrigado!

